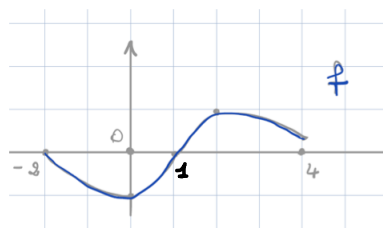


Disegnare nell'intervallo $[-2, 4]$ il grafico qualitativo della funzione

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

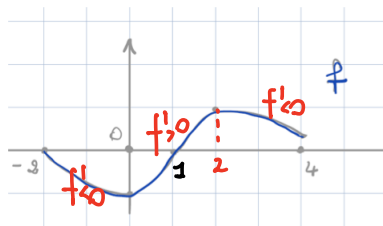
che metta in evidenza gli intervalli di monotonia e convessità di F , essendo f la funzione rappresentata nella figura



Disegnare nell'intervallo $[-2, 4]$ il grafico qualitativo della funzione

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

che metta in evidenza gli intervalli di monotonia e convessità di F , essendo f la funzione rappresentata nella figura



TFCI
 $F'(x) = f(x) \Rightarrow$

$S_u [-2, 1] \quad \text{e} \quad f(x) \leq 0 \Rightarrow F \text{ è decrescente}$
 $[1, 4] \quad \text{e} \quad f(x) \geq 0 \Rightarrow F \text{ è crescente}$

$\Rightarrow x=1$
 pto di min

$F''(x) = f'(x)$

- ≤ 0 in $[-2, 0] \Rightarrow F$ concava in $[-2, 0]$
- ≥ 0 in $[0, 2] \Rightarrow F$ convessa in $[0, 2]$
- ≤ 0 in $[2, 4] \Rightarrow F$ concava in $[2, 4]$

